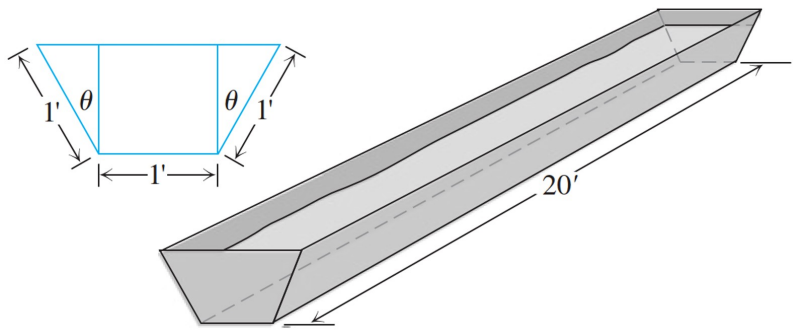
ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Ayudantía 9: Repaso CC2

11 de diciembre de 2025

P1. Se desea construir un comedero como se muestra en la Figura. Si en el diseño solo se puede variar el ángulo θ.



Encuentre el valor θ que maximiza el volumen del comedero.

P2. Usar el teorema del valor medio para mostrar que si $0 < x < 1$ entonces

$$x < \operatorname{arc\,sen} x < \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

P3. Halle la ecuación de la recta tangente a la función $y = f(x)$ definida implícitamente por

$$y^3 + x^3 - 3xy = 0$$

en $(x, y) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

P4. Límites

a) $\lim\limits_{x\to 0}(1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{3x}}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} \cos(x)^{\frac{1}{x^2}}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \sqrt{x^2+1} - x$

P5. Analizar completamente la función $f(x) = (1+x)e^{\frac{1}{x}}$ incluyendo:

a) Dominio, paridad, signos y ceros

b) Determine límites laterales en $x = 0$ y continuidad. ¿Es reparable?

c) Determine asíntotas

d) Estudie crecimiento y concavidad

e) Dibuje el gráfico indicando puntos

P6. Sea un paralelepipedo de lados a, b, c donde se cumple que, $2a + c = 8$ y $a - b = 2$, hallar el máximo volumen que puede tener el paralelepipedo.

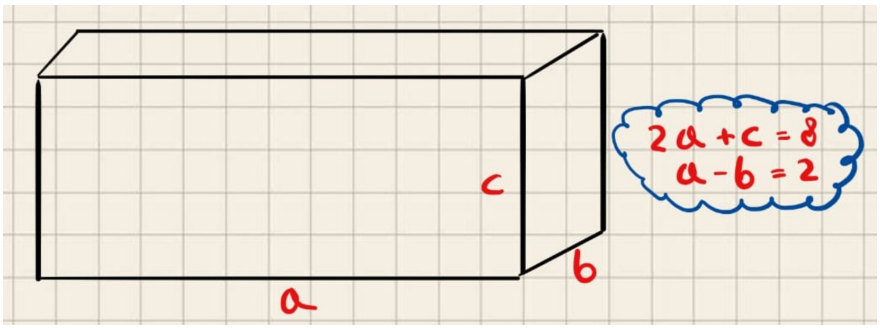


Figura 1: Hecho con inteligencia artesanal